2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年四川卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

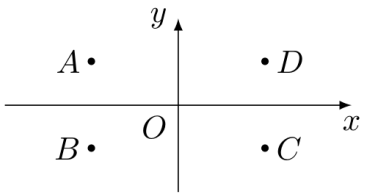
1. 设集合 $A=\{x \mid x+2=0\}$，集合 $B=\{x \mid x^2-4=0\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{-2\}$
B. $\{2\}$
C. $\{-2,2\}$
D. $\varnothing$

【答案】**A**

【解析】
由 $x+2=0$ 得 $A=\{-2\}$，由 $x^2-4=0$ 得 $x=\pm 2$，所以 $B=\{-2,2\}$. 因而 $A \cap B=\{-2\}$，故选 A.

2. 如图，在复平面内，点 A 表示复数 z 的共轭复数，则图中表示复数 z 的点是（ ）

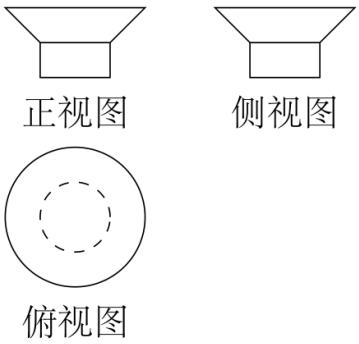


A. A
B. B
C. C
D. D

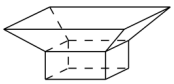
【答案】**B**

【解析】
设 $z=u+vi$，则 $\bar{z}=u-vi$，所以表示 z 与 $\bar{z}$ 的点关于 x 轴对称. 图中点 A 表示 $\bar{z}$，其关于 x 轴的对称点是 B，故选 B.

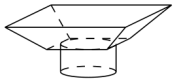
3. 一个几何体的三视图如图所示，则该几何体的直观图可以是（ ）

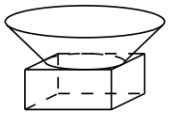


A.
B.



C.





D.



【答案】**D**

【解析】

俯视图是一个外圆和一个内虚圆，说明该几何体的上、下相应截面均为圆，且下部圆面被上部遮挡. 选项 A、C 的俯视图含有矩形轮廓；选项 B 的下部为棱柱，俯视图的内轮廓不是圆. 只有选项 D 是上部圆台与下部圆柱的组合，正视图、侧视图分别为梯形上接矩形，俯视图为外圆内虚圆，故选 D.

4. 设 $x \in \mathbb{Z}$，集合 A 是奇数集，集合 B 是偶数集. 若命题 p：$\forall x \in A$，$2x \in B$，则（ ）

A. $\neg p$：$\forall x \in A$，$2x \notin B$
B. $\neg p$：$\forall x \notin A$，$2x \notin B$
C. $\neg p$：$\exists x \notin A$，$2x \in B$
D. $\neg p$：$\exists x \in A$，$2x \notin B$

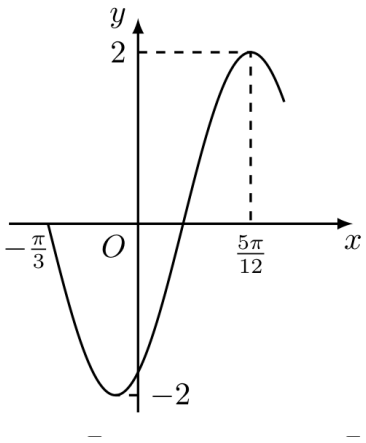
【答案】**D**

【解析】

命题 p 是“对所有 $x \in A$，都有 $2x \in B$”. 全称命题的否定是存在一个反例，因此

$\neg p$ 为“存在 $x \in A$，使 $2x \notin B$”，对应选项 D.

5. 函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$（$\omega > 0$，$-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$）的部分图象如图所示，则 ω，φ 的值分别是（ ）



A. 2，$-\frac{\pi}{3}$
B. 2，$-\frac{\pi}{6}$
C. 4，$-\frac{\pi}{6}$
D. 4，$\frac{\pi}{3}$

【答案】**A**

【解析】

由图象可知最大值 2 在 $x=\frac{5\pi}{12}$ 处取得，且在 $x=-\frac{\pi}{3}$ 处过 x 轴并由正变负. 因而在这两个点之间，相位从 π 增加到 $\frac{5\pi}{2}$，故

$\omega\left(\frac{5\pi}{12}+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{3\pi}{2}$，$\omega=2$.

又 $\omega\frac{5\pi}{12}+\varphi=\frac{\pi}{2}$，所以

$$\varphi=\frac{\pi}{2}-2\cdot\frac{5\pi}{12}=-\frac{\pi}{3}$$

满足给定范围，故选 A.

6. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点到双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的渐近线的距离是（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. 1　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】

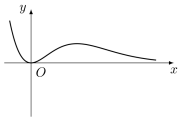
$y^2=4x$ 是标准抛物线 $y^2=4ax$，故 $a=1$，焦点为 $F(1,0)$. 双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的渐近线为 $y=\pm\sqrt{3}x$. 点 F 到直线 $\sqrt{3}x-y=0$ 的距离为

$$\frac{|\sqrt{3}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-1)^2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

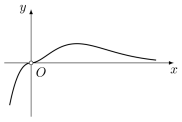
两条渐近线关于 x 轴对称，距离相同，故选 B.

7. 函数 $y=\frac{x^3}{3^x-1}$ 的图象大致是（ ）

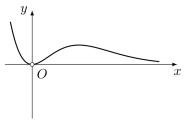
A.



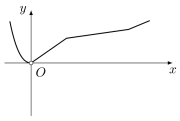
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】
函数定义域为 $x\neq 0$，且当 $x\neq 0$ 时 $\frac{x^3}{3^x-1}>0$. 另外

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{x^3}{3^x-1}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^3}{3^x-1}=0$$

但 $x=0$ 不在定义域内，所以原点是空心点. 当 $x\to-\infty$ 时函数值趋于 $+\infty$，当 $x\to+\infty$ 时函数值趋于 0^+. 求导得

$$f'(x)=\frac{x^2\left[3(3^x-1)-x3^x\ln 3\right]}{(3^x-1)^2}$$

令 $t=x\ln 3$，记 $g(t)=3(\mathrm{e}^t-1)-t\mathrm{e}^t$. 当 $t<0$ 时，$g'(t)=\mathrm{e}^t(2-t)>0$，且 $g(0)=0$，所以 $g(t)<0$，左支递减. 当 $t>0$ 时，$g'(t)>0$（$0<t<2$），$g'(t)<0$（$t>2$），并且 $g(2)=\mathrm{e}^2-3>0$、$g(3)=-3<0$，故右支先增后减. 因而图象应在原点处有空心点，左右两侧均在 x 轴上方，只有选项 C 符合，故选 C.

8. 从 1，3，5，7，9 这五个数中，每次取出两个不同的数分别为 a，b，共可得到 $\lg a-\lg b$ 的不同值的个数是（ ）

A. 9　　B. 10　　C. 18　　D. 20

【答案】**C**

【解析】
因为 $\lg a-\lg b=\lg\frac{a}{b}$，有序取两个不同的数共有 $5\times 4=20$ 种. 这些比值中只有 $\frac{1}{3}=\frac{3}{9}$ 和 $3=\frac{9}{3}$ 各发生一次重复，其他比值不同. 所以不同值的个数为 $20-2=18$，故选 C.

9. 节日前夕，小李在家门前的树上挂了两串彩灯，这两串彩灯的第一次闪亮相互独立，且都在通电后的 4 秒内任一时刻等可能发生，然后每串彩灯以 4 秒 为间隔闪亮. 那么这两串彩灯同时通电后，它们第一次闪亮的时刻相差不超过 2 秒 的概率是（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{7}{8}$

【答案】**C**

【解析】
设两串彩灯第一次闪亮的时刻分别为 X，Y，则 (X,Y) 在正方形 $0\leqslant X\leqslant 4$，$0\leqslant Y\leqslant 4$ 内等可能. 不满足 $|X-Y|\leqslant 2$ 的区域是正方形的两个直角三角形，每个面积为 $\frac{1}{2}\cdot 2^2=2$，总面积为 4. 因而

$$P(|X-Y|\leqslant 2)=1-\frac{4}{4^2}=\frac{3}{4}$$

故选 C.

10. 设函数 $f(x)=\sqrt{\mathrm{e}^x+x-a}$（$a\in\mathbb{R}$，e 为自然对数的底数）. 若曲线 $y=\sin x$ 上存在 (x_0,y_0) 使得 $f(f(y_0))=y_0$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $[1,\mathrm{e}]$
B. $[\mathrm{e}^{-1}-1,1]$
C. $[1,1+\mathrm{e}]$
D. $[\mathrm{e}^{-1}-1,\mathrm{e}+1]$

【答案】**A**

【解析】
令 $t=y_0=\sin x_0$. 因为 f 的值非负且 $f(f(t))=t$，所以 $0\leq t\leqslant 1$. 记 $u=f(t)\geqslant 0$，则 $f(u)=t$，从而 $u^2=\mathrm{e}^t+t-a$，$t^2=\mathrm{e}^u+u-a$.

两式相减并移项得

$$(u-t)(u+t+1)+(\mathrm{e}^u-\mathrm{e}^t)=0$$

若 $u>t$，左式两项均为正；若 $u<t$，左式两项均为负，故只能有 $u=t$. 于是

$$a=\mathrm{e}^t+t-t^2$$

令 $h(t)=\mathrm{e}^t+t-t^2$，则在 $0\leq t\leqslant 1$ 上

$$h'(t)=\mathrm{e}^t+1-2t\geq(1+t)+1-2t=2-t>0$$

所以 $h([0,1])=[h(0),h(1)]=[1,\mathrm{e}]$. 反之，对任意 $t\in[0,1]$ 都可取 x_0 使 $\sin x_0=t$，且取 $a=h(t)$ 时 $f(t)=t$，故条件确实成立. 因此 $a\in[1,\mathrm{e}]$，故选 A.

填空题

11. 二项式 $(x+y)^5$ 的展开式中，含 x^2y^3 的项的系数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】10

【解析】
二项式通项为 $T_{k+1}=\mathrm{C}_5^k x^{5-k}y^k$. 要得到 x^2y^3，需 $5-k=2$，即 $k=3$，所以其系数为

$$\mathrm{C}_5^3=\frac{5\cdot 4\cdot 3}{3\cdot 2\cdot 1}=10$$

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 交于点 O，$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AO}$，则 $\lambda=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
设 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{d}$. 则

$\overrightarrow{AC}=\mathbf{b}+\mathbf{d}$，而平行四边形的对角线互相平分，所以

$$\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}(\mathbf{b}+\mathbf{d})$$

因此

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AO}$$

故 $\lambda=2$.

13. 设 $\sin 2\alpha=-\sin\alpha$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，则 $\tan 2\alpha$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
由 $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = -\sin\alpha$，且
$\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时 $\sin\alpha \neq 0$，可得
$2\cos\alpha = -1$，$qquad \cos\alpha = -\frac{1}{2}$.
在给定区间内 $\alpha = \frac{2\pi}{3}$，所以

$$\tan 2\alpha = \tan\frac{4\pi}{3} = \sqrt{3}$$

14. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的偶函数，当 $x \geq 0$ 时，$f(x) = x^2 - 4x$，那么，不等式 $f(x+2) < 5$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-7, 3)$

【解析】
由偶性，对任意实数 t 有 $f(t) = f(|t|) = |t|^2 - 4|t|$. 令 $u = |x+2| \geqslant 0$，则

$$f(x+2) < 5 \Leftrightarrow u^2 - 4u < 5 \Leftrightarrow (u-5)(u+1) < 0$$

结合 $u \geqslant 0$，得到 $0 \leq u < 5$，即

$$-5 < x + 2 < 5$$

所以解集为 $(-7, 3)$.

15. 设 P_1，P_2，…，P_n 为平面 α 内的 n 个点，在平面 α 内的所有点中，若点 P 到 P_1，P_2，…，P_n 点的距离之和最小，则称点 P 为 P_1，P_2，…，P_n 点的一个“中位点”. 例如，线段 AB 上的任意点都是端点 A，B 的中位点. 则有下列命题：

1. (1) 若三个点 A，B，C 共线，C 在线段 AB 上，则 C 是 A，B，C 的中位点；
2. (2) 直角三角形斜边的中点是该直角三角形三个顶点的中位点；
3. (3) 若四个点 A，B，C，D 共线，则它们的中位点存在且唯一；
4. (4) 梯形对角线的交点是该梯形四个顶点的唯一中位点.

其中的真命题是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的序号）

【答案】①④

【解析】

对命题 ①，任取平面内的点 X，由三角不等式

$XA+XB\geq AB$，且 $XC\geqslant 0$. 当 $X=C$ 时，因 C 在线段 AB 上，距离和为 $CA+CB=AB$，达到下界，故命题 ① 为真.

对命题 ②，取边长为 3，4，5 的直角三角形. 斜边中点到三个顶点的距离均为 $\frac{5}{2}$，距离和为 $\frac{15}{2}$；直角顶点到三个顶点的距离和为 $3+4=7<\frac{15}{2}$，故命题 ② 为假.

对命题 ③，取同一直线上的四点 A，B，C，D 的坐标依次为 0，1，2，3. 对任意 $x\in[1,2]$，令 X 为直线上坐标为 x 的点，则到四点的距离和为

$$x+(x-1)+(2-x)+(3-x)=4$$

另一方面，对平面内任意点 X，由三角不等式有 $XA+XD\geq AD=3$，$XB+XC\geq BC=1$，故到四点的距离和不小于 4. 所以线段 BC 上的点都是中位点，中位点不唯一，命题 ③ 为假.

对命题 ④，设梯形对角线 AC、BD 交于 O. 对任意点 X，有 $XA+XC\geq AC$，$XB+XD\geq BD$. 当 $X=O$ 时两式均取等号，所以 O 的距离和为 $AC+BD$，且达到最小值. 若同时取等号，X 必须同时在线段 AC 和 BD 上，故只能是 O，所以命题 ④ 为真. 真命题的序号为 ①、④.

解答题

16. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_3=8$，且 a_4 为 a_2 和 a_9 的等比中项，求数列 $\{a_n\}$ 的首项，公差及前 n 项和.

【解析】

设首项为 a_1，公差为 d，则 $a_n=a_1+(n-1)d$. 由

$$a_1+a_3=2a_1+2d=8$$

得 $a_1+d=4$，即 $a_2=4$. 又 a_4 是 a_2、a_9 的等比中项，所以

$$a_4^2=a_2a_9$$

利用 $a_1=4-d$，有 $a_4=4+2d$，$a_9=4+7d$，从而

$$(4+2d)^2=4(4+7d)\Leftrightarrow 4d(d-3)=0$$

因此 $d=0$ 或 $d=3$.

当 $d=0$ 时，$a_1=4$，且 $S_n=4n$；当 $d=3$ 时，$a_1=1$，且

$$S_n=\frac{n}{2}\left(2a_1+(n-1)d\right)=\frac{n(3n-1)}{2}$$

所以答案为 $(a_1,d,S_n)=(4,0,4n)$ 或 $(1,3,\frac{n(3n-1)}{2})$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $2\cos^2\frac{A-B}{2}\cos B-\sin(A-B)\sin B+\cos(A+C)=-\frac{3}{5}$.

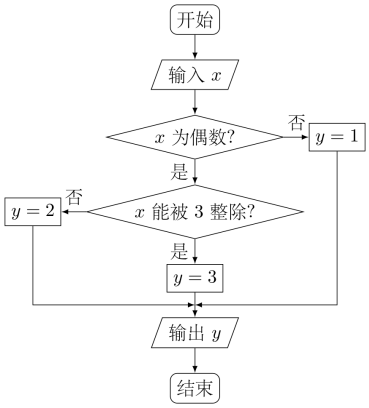
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 某算法的程序框图如图所示，其中输入的变量 x 在 1，2，3，…，24 这 24 个整数中等可能随机产生.

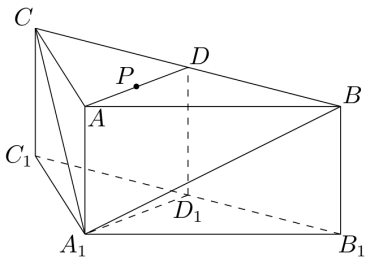
1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧棱 $AA_1\perp$ 底面 ABC，$AB=AC=2AA_1$，$\angle BAC=120°$，D，D_1 分别是线段 BC，B_1C_1 的中点，P 是线段 AD 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两个焦点分别为 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，且椭圆 C 经过点 $P\left(\frac{4}{3},\frac{1}{3}\right)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x+a, & x<0,\\ \ln x, & x>0,\end{cases}$ 其中 a 是实数. 设 $A(x_1,f(x_1))$，$B(x_2,f(x_2))$ 为该函数图象上的两点，且 $x_1<x_2$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)